

Caso de Uso 1: Registrar nuevo preso

- **Identificador:** Registrar_Preso
- **Actor principal:** Administrador del sistema
- **Objetivo:** Registrar la entrada de un nuevo preso en el centro penitenciario
- **Precondiciones:** El preso no ha sido registrado previamente
- **Pasos:**
 1. El administrador accede al sistema.
 2. Introduce los datos del preso (DNI, nombre, historial delictivo).
 3. El sistema evalúa el historial delictivo y determina el módulo de asignación.
 4. Se asigna una celda.
 5. Se confirma el registro y se almacena en la base de datos.
- **Flujo alternativo:**
 - 3a. El preso ha cometido un crimen de sangre y es mandado a un módulo de alta seguridad.
 - 3b. El preso ha cometido un crimen menor y es enviado a un módulo de baja seguridad
 - 3c. No hay mas celdas disponibles en el módulo seleccionado y es enviado a otro módulo.

Caso de Uso 2: Asignar guardias a módulos

- **Identificador:** Asignar_Guardias
- **Actor principal:** Administrador del sistema
- **Objetivo:** Asignar guardias a los módulos penitenciarios de forma rotativa
- **Precondiciones:** Debe haber guardias disponibles
- **Pasos:**
 1. El administrador accede al sistema.
 2. Selecciona el periodo de asignación (mensual).
 3. El sistema genera asignaciones aleatorias para cada guardia, garantizando la rotación.

4. Se verifica que un guardia no repita una celda en el mismo año.
 5. Se guarda la asignación en la base de datos.
- **Flujo alternativo:**
 - 4a. Si el guardia es supervisor de módulo el sistema notifica y se cambia el guardia.

Caso de Uso 3: Registrar inspección de celda

- **Identificador:** Registrar_Inspeccion
- **Actor principal:** Guardia penitenciario
- **Objetivo:** Registrar la inspección de una celda
- **Precondiciones:** El guardia debe estar asignado a la celda
- **Pasos:**
 1. El guardia accede al sistema.
 2. Selecciona la celda inspeccionada.
 3. Introduce la fecha y hora de la inspección.
 4. Indica si hubo alguna incidencia.
 5. Se almacena el registro en la base de datos.
 6. Si hay una incidencia, se genera una alerta al alcaide.
- **Flujo alternativo:**
 - 4a. Si no se puede registrar la inspección, el sistema notifica un error.

Caso de Uso 4: Aplicar castigo por incidencia

- **Identificador:** Aplicar_Castigo
- **Actor principal:** Alcaide
- **Objetivo:** Seleccionar un castigo para los presos involucrados en una incidencia
- **Precondiciones:** Debe existir un incidente registrado en la celda
- **Pasos:**
 1. El alcaide recibe una notificación de incidencia.
 2. Revisa el historial del preso y la gravedad del incidente.

3. Selecciona un castigo de una lista de sanciones establecidas.
 4. El castigo se registra en el sistema y se notifica a los presos.
- **Flujo alternativo:**
 - 3a. Si el incidente no está tipificado, el alcaide debe definir manualmente una sanción.

Caso de Uso 5: Seleccionar preso para indulto

- **Identificador:** Seleccionar_Indulto
- **Actor principal:** Alcaide
- **Objetivo:** Determinar qué preso será indultado en Semana Santa
- **Precondiciones:**
 - Solo se consideran presos con menos de un año de condena restante.
 - La celda del preso no debe haber tenido incidencias en el último año.
- **Pasos:**
 1. El sistema genera una lista de candidatos al indulto.
 2. El alcaide revisa la lista y selecciona a un preso.
 3. Se registra la decisión y se procesa la liberación del preso.
- **Flujo alternativo:**
 - 1a. Si no hay candidatos elegibles, el indulto no se realiza.

Caso de Uso 6: Solicitar cambio de celda

- **Identificador:** Solicitar_Cambio_Celda
- **Actor principal:** Preso
- **Actor secundario:** Supervisor del módulo
- **Objetivo:** Solicitar un cambio de celda debido a conflictos con el compañero
- **Precondiciones:** Debe haber justificación válida para el cambio
- **Pasos:**
 1. El preso accede al sistema y realiza la solicitud de cambio de celda.
 2. El sistema envía la solicitud al supervisor del módulo.

3. El supervisor revisa la solicitud y decide aprobar o rechazarla.
4. Si se aprueba, se asigna una nueva celda.
5. Se notifica al preso sobre la resolución.

- **Flujo alternativo:**

- 3a. Si no hay celdas disponibles, el cambio se rechaza y el preso es informado.